반도체디스플레이기술학회지 제16권 제1호(2017년 3월)
Journal of the Semiconductor & Display Technology, Vol. 16, No. 1. March 2017.

급격한 온도 변화에 따른 리튬 이온 배터리의 전해질 내 염 농도 분포 특성

장경민[*†] · 김광선[**]
[*†]한국기술교육대학교 대학원 메카트로닉스공학과,
[**]한국기술교육대학교 메카트로닉스공학부

Characteristics of Salt Concentration in Electrolyte of Lithium Ion Battery According to Sudden Temperature Change

Kyung Min Jang[*†] and Kwang Sun Kim[**]
[*†]Graduate School of Mechatronics Engineering, Korea University of Technology and Education
[**]School of Mechatronics Engineering, Korea University of Technology and Education

ABSTRACT

Lithium-ion batteries are widely used, from lightweight to energy-intensive, from small devices to large ESSs. However, it is sensitive to the surrounding environment and there is a change in performance depending on the temperature change. In this study, the temperature dependence of the charge / discharge characteristics of the battery is shown through simulation and the distribution of the salt concentration in the electrolyte is observed when the sudden temperature change is applied.

Key Words : Li-ion Battery, Sudden Temperature Change, Electrolyte Salt Concentration, Numerical Analysis

1. 서 론

리튬 이온 배터리는 무게가 가볍고, 그에 비해 높은 에너지 밀도를 갖기 때문에 소형 기기에서 대형 ESS(Energy Storage System)에 이르기까지 널리 사용되고 있다. 그러나 주변 환경에 민감하고, 사용 전압범위를 넘겨 사용할 경우 폭발 등의 심각한 문제를 야기할 수 있다.

리튬 이온 배터리의 충/방전 특성에 영향을 끼치는 인자는 여러 변수가 존재한다. 그러나 실제로 사용자가 컨트롤 가능한 변수는 전압, 전류, 온도 정도이며, 다른 특성들은 이미 전지가 제조될 때 공정 조건이나 전지의 설계값, 또는 사용 물질들에 의해 결정된다. 따라서, 이미 만들어져 있는 전지를 사용함에 있어 수명, 잔존 용량, 충/방전 특성 등을 사용자가 다루기 위해서는 전압, 전류, 온도 등 사용자가 컨트롤 가능한 변수끼리의 상관 관계에 대해 밝힐 필요가 있다. 그러나 배터리가 적용되는 시스템은 이런 값들을 측정하기 위해 배터리를 따로 분리하거나 시스템 내부에 특정 장치를 설치해야 하는 어려움이 있다.

본 연구에서는 리튬 이온 배터리의 시뮬레이션 모델을 통해 특정 주변 온도에 따른 전압 값을 추정하여 온도와 전압의 상관 관계를 밝힌다. 또한 급격한 온도 변화는 배터리 수명에 영향을 끼치는데, 주변 온도가 급격히 변할 때 배터리 내부의 염(Salt)의 농도 분포를 시뮬레이션 하여 배터리 수명과의 연관성을 추정한다.

2. Numerical Model of cylindrical Battery

2.1 Li-ion Battery Concept

Fig. 1.은 리튬 이온 배터리의 개념도를 보여 준다. Li-ion

[†]E-mail: gstyners@koreatech.ac.kr

배터리는 음극(anode), 분리막, 양극(cathode)으로 구성된다. 각 전극은 활물질, 충전재, 폴리머 결합재, 그리고 전해질(electrolyte)로 구성된다. 음극과 양극의 활물질로는 graphite MCMB2528 과 $LiPF_6$가 주로 사용된다.

전해질은 Propylene carbonate (PC, 10%vol), Ethylene carbonate (EC, 27%vol), 그리고 Dimethyl carbonate(DMC, 63%vol)의 혼합물이며 $LiPF_6$이 섞여 있다. 다공성 분리막은 액상 전해질과 p(VdF-HVP) 로 구성되어 있다.[1] Fig. 1은 Li-ion 배터리의 개념도를 보여준다.

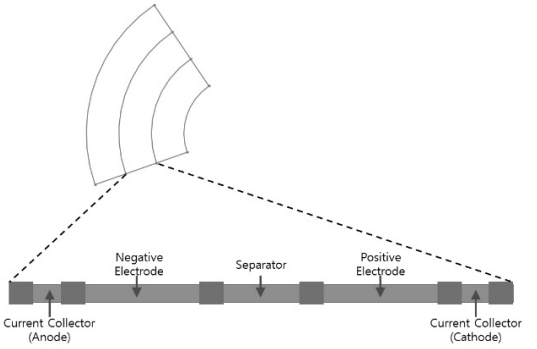

Fig. 1. Application of one dimensional battery model and two dimensional jelly-roll model.

2.2 Governing Equations of Li-ion Battery

리튬 이온 배터리의 물리적 현상은 7개의 지배방정식에 의해 결정 될 수 있으며 각각의 방정식은 전해질 및 고체상에서의 전압 및 물질 수송(농도)에 대한 현상, 배터리 내부에서의 전류 평형, 열역학적 이론에 기반한 에너지 평형을 나타낸다.[2-3]

a) Potential in the electrolyte

$$\nabla\Phi_2 = -\frac{i_2}{\kappa} + \frac{2RT}{F}(1+t_+^0)\left(1+\frac{dlnf_\pm}{dlnc}\right)\nabla lnc \quad (1)$$

b) Potential in solid

$$\mathrm{I} - i_2 = -\sigma\nabla\Phi_1 \quad (2)$$

c) Transport in the electrolyte

$$\varepsilon\frac{\partial c}{\partial t} = \nabla\cdot\varepsilon D\left(1-\frac{dlnc_0}{dlnc}\right)\nabla c + \frac{t^0\nabla\cdot i_2 + i_2\cdot\nabla t^0}{z_+ v_+ F} - \nabla\cdot c v_0 + \alpha_j \quad (3)$$

d) Transport in solid

$$\frac{\partial c_s}{\partial t} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(D_s r^2\frac{\partial c_s}{\partial r}\right) \quad (4)$$

e) Reaction rate

$$\mathrm{j} = \frac{i_2}{F}\left[exp\left(\frac{\alpha_{a,2}F(\Phi_1-\Phi_2)}{RT}\right) - exp\left(\frac{-\alpha_{c,2}F(\Phi_1-\Phi_2)}{RT}\right)\right] \quad (5)$$

f) Current balance

$$\nabla i_2 = \alpha i_{in} \quad (6)$$

g) Energy balance

$$\dot{Q} = IV + \int\sum_1 \alpha i_{n,1}(x)\left(U_1(c_s(x)) - T\frac{\partial U_1(c_s(x))}{\partial x}\right)dx + C_p\frac{dT}{dt} \quad (7)$$

2.3 Physical Model of Li-ion Battery

Fig. 2는 해석의 대상이 되는 배터리를 나타낸 것이다. 배터리는 표준 18650 원통형 배터리를 사용하였다. Fig. 3은 해석을 위하여 배터리 단면을 모델링 하여, 격자를 생성하고 경계조건을 표시한 그림이다. 해석을 위한 경계조건은 초기 온도, C-rate, SOC(State of Charge) 등이다. 초기 온도는 298.15K, 초기 SOC 는 90%로 가정한다. C-rate 는 1시간율로 나타낸 전지의 정격 용량(Capacity)으로 단위는 [Ah]이다. 1C의 충전(방전) 율이란 1시간에 전지를 완전 방전 상태(완전 충전 상태)에서 만충전/만방전 할 수 있는 충전 전류의 크기이다. 본 연구에서는 빠른 충/방전 모사를 위하여 5C의 값을 사용하였다. 배터리 용기의 물성은 강(steel)을 사용하였다. 배터리 표면의 경계 조건은 챔버 내 공기와 접촉하고 있다고 가정하였으며, 열저항 값은 0으로 계산하였다.

Fig. 2. Physical specifications of Li-ion battery used in the study.

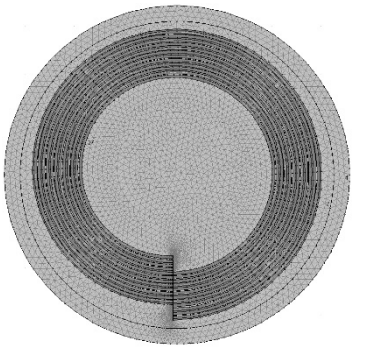

Fig. 3. Cross section view of generated grid of Li-ion battery.

2.4 Verification of the Numerical Model

본 연구에서 사용된 수치 모델은 선행 연구에서 이미 검증된 모델이다. 선행 연구에서는 1C의 방전율을 가지고 3000초간 방전하면서 전압 및 표면 온도를 측정한 실험 및 동일 조건에서의 시뮬레이션 데이터간의 비교를 통해 해석의 신뢰성을 검증하였다. [4] 검증 결과, 온도 항목에서 표준 편차가 $\sigma = 0.234$, 전압 항목에서의 표준편차가 $\sigma = 0.095$로 나타나 수치 모델이 충분히 신뢰할 수 있음을 확인하였다.

3. Numerical Results and Discussion

3.1 Temperature Dependence of Li-ion Battery Performance

온도에 따른 충/방전 특성을 알아보기 위하여 작동 온도 별 충/방전 곡선을 Fig. 3과 Fig. 4에 나타내었다. 각각의 시뮬레이션은 배터리가 처음부터 해당 온도에 충분히 방치되었다고 가정하였다. 시뮬레이션 결과, 온도가 낮을수록 충전 및 방전 속도가 빠른 것을 알 수 있다. 온도가 낮으면 배터리 내의 화학종의 이동에 따른 반응률이 낮아지며, 오래 된 전지의 용량 감소 현상과 비슷함을 알 수 있다.

Fig. 5와 Fig. 6은 온도가 충전과 방전 속도에 미치는 영향을 정량적으로 분석해 보기 위하여 작동 온도 별로 충/방전의 목표 전압에 도달하는 시간을 도시한 것이다. 목표 전압은 리튬 이온 전지의 통상 사용 전압 범위인 4.2V와 3.3V를 각각 상한과 하한으로 정하였다. Fig. 5와 6에 의하면 온도에 따른 충/방전 속도는 거의 선형적으로 증가 또는 감소함을 알 수 있다.

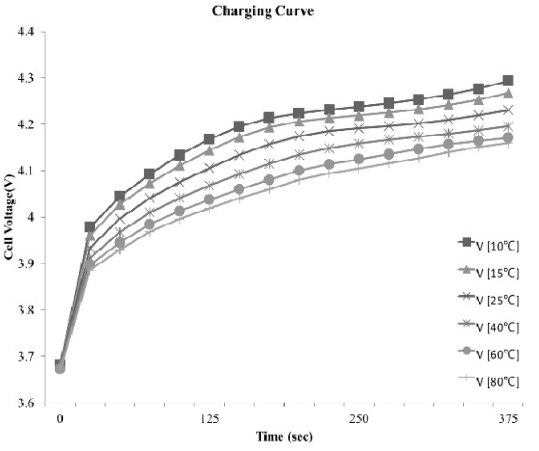

Fig. 3. The charge curves at each temperature.

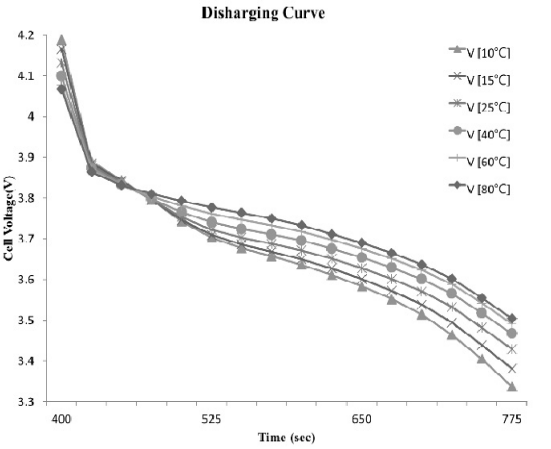

Fig. 4. The discharge curves at each temperature.

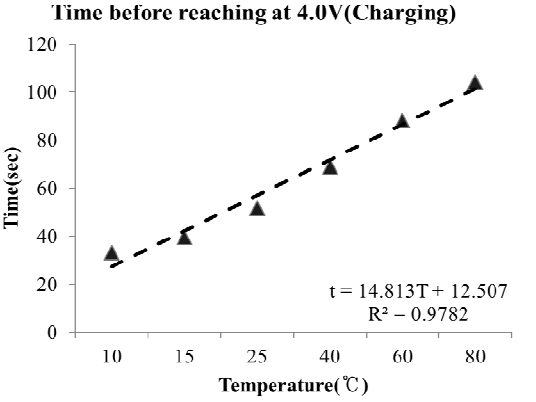

Fig. 5. Time before reaching at 4V with charging at different temperatures (in one cycle).

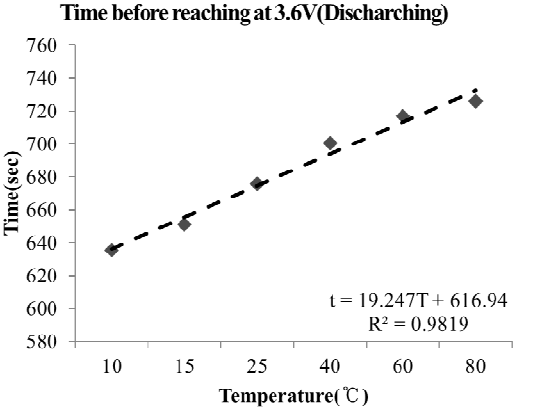

Fig. 6. Time before reaching at 3.5V with discharging at different temperatures (in one cycle).

3.2 Battery Performance due to Sudden Temperature Change

배터리에 갑작스러운 온도 변화를 주었을 때 배터리의 충/방전 특성을 Fig. 7과 Fig. 8에 나타내었다. 충전이 일어나는 초기에는 배터리가 방치되었던 온도영역에서의 전압 특성을 따르다가 방전시에는 변화된 외기 온도에서의 전압 특성을 따르는 것을 볼 수 있다. 그러나 이 자료만으로는 온도 변화가 배터리에 어떤 영향을 주었다는 것을 단정하기 힘들다. 따라서 전해질 내부에서의 염의 농도 분포에 대한 자료를 Fig. 10-12에 나타내었다.

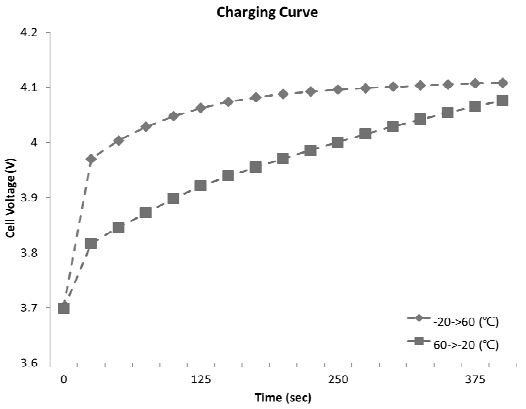

Fig. 7. Charge curve when ambient temperature changes rapidly.

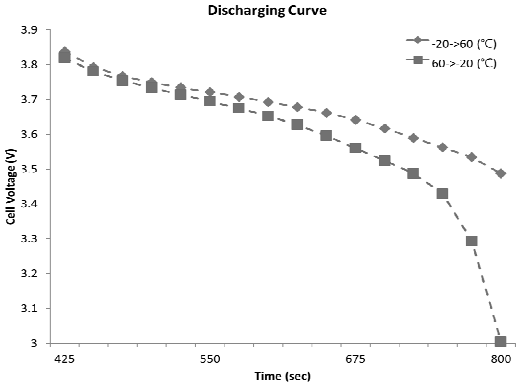

Fig. 8. Discharge curve when ambient temperature changes rapidly.

Fig. 9는 Fig. 10-12의 x축 데이터를 이해하기 위한 전지 단위체의 모형이다. 전지 단위체는 좌측으로부터 Negative Current Collector, Negative Porous Electrode, Separator, Positive Porous Electrode, Positive Current Collector로 이루어져 있다. 이상 전지단위체는 전하의 이동 영역이 되는 전해질(electrolyte)에 담겨 있다. 급격한 온도의 변화가 전지에 어떤 영향을 주는지를 검토하기 위하여, 먼저 일정 온도에서의 충/방전이 일어날 때 전해질 내 염의 농도 분포를 Fig. 10에 나타내었다. Fig. 10에 따르면 염의 농도 분포는 충/방전 동안에 거의 일정하며, 양극쪽에서만 조금씩 변화하는 것을 알 수 있다.

Fig. 11은 고온에서 저온으로 온도 변화가 급격히 일어났을 때이며, Fig. 12는 저온에서 고온으로 온도 변화가 급격히 일어났을 때의 전해질 내 염의 농도 분포를 나타낸 것이다. Fig. 11과 12 모두 Fig. 10과는 달리, 충/방전 동안에 염의 농도 분포에 큰 차이를 보이는 것을 알 수 있다. 2차 전지의 화학반응은 방전시에 Negative Electrode로부터 이온과 전자가 방출되어, 전자는 도선을 타고 Positive Electrode로 이동하고 이온은 전해질과 분리막을 통과하여 Positive Electrode로 이동한다. 충전시에는 이와 반대 현상이 일어난다. 이때, 이온이 전해질 내의 염을 타고 이동하는데 분리막을 기점으로 양 쪽 영역에서 염의 농도가 크게 변하지 않아야 일정한 출력을 유지하며 반응을 지속할 수 있다. Fig. 11에 나타난 바와 같이 방전시에 전극에서 해리된 이온이 전해질 내의 리튬염을 형성하는데, Negative Electrode에 가까운 쪽의 염 농도가 크게 상승한다는 것은 과방전이 일어났다는 의미이고, 이는 전지의 수명을 단축시킬 수 있다.

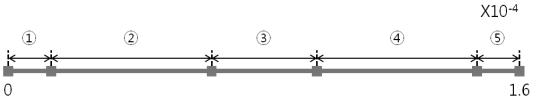

Fig. 9. Cell unit model. (1) Negative Current Collector, (2) Negative Porous Electrode, (3) Separator, (4) Positive Porous Electrode, (5) Positive Current Collector.

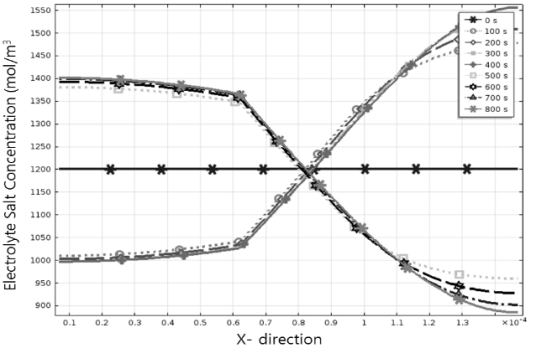

Fig. 10. Concentration distribution of salt in electrolytes over time in battery unit (60 ℃).

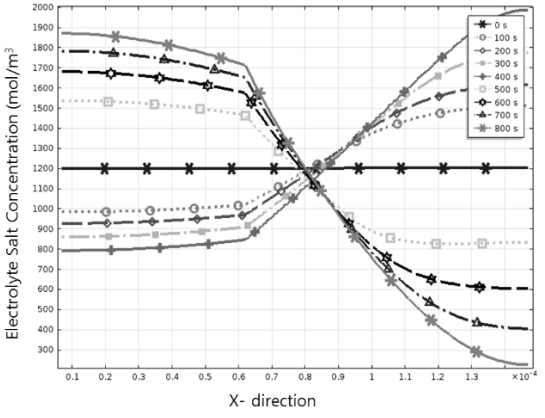

Fig. 11. Concentration distribution of salt in electrolyte over time in battery unit (60℃→-20℃).

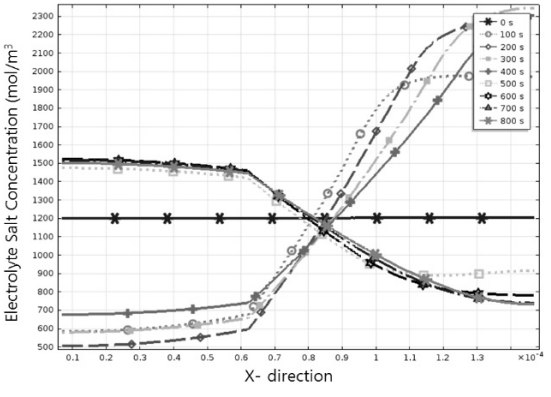

Fig. 12. The concentration distribution of salt in electrolyte over time in battery unit (-20 ℃ → 60 ℃).

4. Conclusion

본 연구에서는 원통형 리튬 이온 배터리(18650타입)을 대상으로 하여 온도에 따른 배터리의 충/방전 특성에 대한 시뮬레이션을 진행하였다. 시뮬레이션에 사용된 모델은 선행 연구로부터 검증된 모델을 사용하였으며 다음과 같은 결과를 얻었다.

첫째, 온도가 낮을수록 충/방전 속도가 모두 빨라지며 이 현상은 오래된 전지의 용량 감소 현상과 비슷함을 확인하였다.

둘째, 온도 변화에 따라 충/방전 속도는 거의선형으로 변하며, 이 데이터를 기반으로 하여 선형 보간식을 수립하였다.

셋째, 급격한 온도 변화를 배터리에 가했을 때,배터리의 충/방전 특성에 대한 곡선을 얻었고, 전지 작동 중의 온도 변화가 전지의 충/방전 특성에 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다.

넷째, 급격한 온도 변화를 가했을 때, 배터리의 내부에서 전해질 내의 염(Salt)의 시간에 따른 농도 분포 곡선을 얻었고, 이 곡선으로부터 급격한 온도변화에 의한 전지 수명의 단축 가능성을 확인하였다.

이상 결과로부터, 리튬 이온 배터리의 충/방전 특성이 온도와 매우 밀접하며, 특히 사용 중에 급격한 온도 변화가 일어나지 않도록 주변 환경을 제어하는 것이 중요함을 알 수 있다.

추후 연구에서는 온도 변화와 관련하여 전지 내부 에서 다른 화학종들의 거동을 파악하는 것이 필요하며, 이를 통해 전지의 수명을 보다 정확히 예측할 수 있을 것으로 생각된다.

감사의 글

본 연구는 미래창조과학부의 재원으로, 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업(No. NRF-2013R1A2A1A01013835)입니다.

참고문헌

1. Xiongwen Zhang “Thermal Analysis of a Cylindrical Lithi-um-ion Battery”, Journal of Electrochemical Acta 56, pp.1246~1255, 2011.
2. K.E. Thomas, J. Newman, and R.M. Darling, "Mathmatical Modeling of Lithium Batteries : Advances in Lithium-Ion Batteries",Kluwer Academic Publisher, New York, 2002
3. C. Marc Doyle, “Design and Simulation of Lithium Re-chargeable Batteries”, Ph.D Dissertation, University of Cali-fornia, Berkeley, 1995
4. Kyung-Min Jang and Kwang Sun Kim, “Numerical Analy-sis of Inner Reaction Effects of Cylindrical Li-ion Battery by Discharge Rates,” Proc. IMECE-63610, ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Denver, CO, USA, 2012

접수일: 2017년 2월 9일, 심사일: 2017년 3월 18일,
게재확정일: 2017년 3월 18일